

ข้อสอบปลายภาค:

โจทย์: การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การคิวอัจฉริยะสำหรับหน่วยงานราชการ (Smart Government Queue Management System)

1. บริบทของระบบ (Scenario)

ให้ท่านจินตนาการเป็น Software Engineer ของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง (เช่น สำนักทะเบียน หรือ สำนักช่าง) โจทย์คือการสร้างระบบจองคิวที่ลดความซับซ้อน โดยประชาชนสามารถจองผ่าน **Line Official Account (LineOA)** ด้วยการพิมพ์ข้อความแทนการกรอกฟอร์ม และเจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการ การคิวผ่าน **Admin Dashboard**

2. ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Requirements)

ส่วนที่ 1: AI-Assisted Development

นักศึกษาต้องใช้ **AI IDE** (เช่น **Antigravity**) ในการ Code
ต้องแสดงให้เห็น ถึงการใช้ **Prompt Engineering** ในการสร้าง Web Application

ส่วนที่ 2: ระบบสำหรับประชาชน (Line Bot + MCP)

Interface: เชื่อมต่อผ่าน Line Messaging API

Logic (The MCP Bridge): MCP Server โดยใช้ Model ของ Typhoon เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างข้อความของผู้ใช้ (Intent) กับ API เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

Capabilities: ผู้ใช้ต้องสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อ:

- Check Slots:** "พรงี้ นมีคิวว่างกี่โมงบ้าง?"
- Booking:** "จองคิวทำบัตร วันที่ 20 ตอนสิบโมงเช้า"
- My Booking:** "ฉันจองคิวไว้ตอนไหน?"

Intent Processing: ระบบต้องใช้ LLM ในการแปลงข้อความเป็น JSON Intent เพื่อไป Query ข้อมูลจริง

ส่วนที่ 3: (Admin Dashboard)

สร้าง Web Application (แนะนำ React/Next.js หรือ Node.js ตามความถนัด) ที่มีฟังก์ชันดังนี้:

Authentication: ระบบ Login สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

Statistics Dashboard: แสดงสถิติการจองคิว (เช่น จำนวนคิวรายวัน)

Queue Management (Real-time):

แสดงรายการคิวที่จองเข้ามาในวันนี้

ปุ่ม **"เรียกคิว"** (Call): เพื่อระบุว่าคิวนี้กำลังเข้ารับบริการที่ช่องบริการ

ปุ่ม **"เสร็จสิ้น"** (Complete): เพื่อปิดงานและเก็บสถิติระยะเวลาการบริการ

3. เกณฑ์การให้คะแนน (Grading Rubric)

หัวข้อการประเมิน คะแนน

ความสามารถ (Functionality) 40 ระบบนี้ ได้จริงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด การใช้ AI

IDE & Tooling 20 ดูทักษะการใช้ AI ช่วยเขียน Code

หัวข้อการประเมิน คะแนน สี

20 มีฟีเจอร์ที่สมบูรณ์ขึ้นกว่าที่กำหนด **UI/UX** 20 ความสวยงาม ใช้งาน
ง่าย และความถูกต้องของข้อมูลสถิติ

